2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年安徽卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $A=\{x \mid x+1>0\}$，$B=\{x \mid x-3<0\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $(-1,+\infty)$　　B. $(-\infty,3)$　　C. $(-1,3)$　　D. $(1,3)$

【答案】**C**

【解析】
由 $x+1>0$，得 $x>-1$，所以 $A=(-1,+\infty)$；由 $x-3<0$，得 $x<3$，所以 $B=(-\infty,3)$. 因而 $A \cap B=(-1,3)$，故选 C.

2. 已知 $i^2=-1$，则 $i\left(1-\sqrt{3}i\right)=$（ ）

A. $\sqrt{3}-i$　　B. $\sqrt{3}+i$　　C. $-\sqrt{3}-i$　　D. $-\sqrt{3}+i$

【答案】**B**

【解析】
利用 $i^2=-1$，直接展开得 $i\left(1-\sqrt{3}i\right)=i-\sqrt{3}i^2=i+\sqrt{3}=\sqrt{3}+i$，故选 B.

3. 设向量 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，则下列结论中正确的是（ ）

A. $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$
B. $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}=\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\boldsymbol{a} \parallel \boldsymbol{b}$
D. $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直

【答案】**D**

【解析】
先计算 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以选项 A 错误；又 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1 \cdot \frac{1}{2}+0 \cdot \frac{1}{2}=\frac{1}{2} \neq \frac{\sqrt{2}}{2}$，故选项 B 错误. 两向量的坐标不成比例，选项 C 错误. 最后 $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})cdotbold(b)=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=0$，所以 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直，故选 D.

4. 过点 $(1,0)$ 且与直线 $x-2y-2=0$ 平行的直线方程是（ ）

A. $x-2y-1=0$　　B. $x-2y+1=0$
C. $2x+y-2=0$　　D. $x+2y-1=0$

【答案】**A**

【解析】
与直线 $x-2y-2=0$ 平行的直线可设为 $x-2y+k=0$. 将点 $(1,0)$ 代入，得 $1+k=0$，即 $k=-1$. 因此所求直线为 $x-2y-1=0$， 故选 A.

5. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2$，则 a_8 的值为（ ）

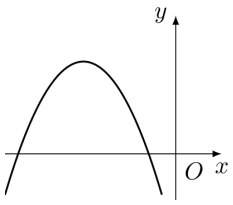
A. 15　　B. 16　　C. 49　　D. 64

【答案】**A**

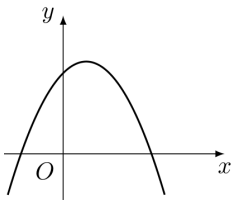
【解析】
由前 n 项和与通项的关系， $a_8=S_8-S_7=8^2-7^2=64-49=15$， 故选 A.

6. 设 $abc>0$，二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的图象可能是（ ）

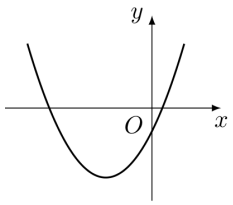
A.



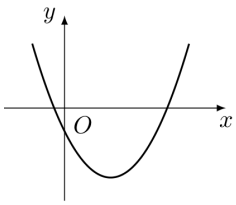
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】
二次函数图象的开口方向由 a 的符号决定，纵轴截距为 c，对称轴为 $x=-\frac{b}{2a}$. 逐图判断：图 A 开口向下，故 $a<0$；对称轴在 y 轴左侧，故 $-\frac{b}{(2a)}<0$，从而 $b<0$；又图象在 y 轴处于 x 轴下方，故 $c<0$，所以 $abc<0$. 图 B 开口向下，故 $a<0$；对称轴在 y 轴右侧，故 $b>0$；且 $c>0$，所以 $abc<0$. 图 C 开口向上，故 $a>0$；对称轴在 y 轴左侧，故 $b>0$；且 $c<0$，所以 $abc<0$. 图 D 开口向上，所以 $a>0$；对称轴在 y 轴右侧，所以 $-\frac{b}{(2a)}>0$，从而 $b<0$；且 $c<0$，于是 $abc>0$. 因此只有图 D 可能，故选 D.

7. 设 $a=\left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$，$b=\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{3}{5}}$，$c=\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$，则 a，b，c 的大小关系是（ ）

A. $a>c>b$　　B. $a>b>c$　　C. $c>a>b$　　D. $b>c>a$

【答案】**A**

【解析】

因为 $0<\frac{2}{5}<1$，幂函数 $xmapsto\left(\frac{2}{5}\right)^{x}$ 随指数增大而减小，而 $\frac{3}{5}>\frac{2}{5}$，所以 $b=\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{3}{5}}<\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}}=c$．又因为 $\frac{3}{5}>\frac{2}{5}>0$，在正指数 $\frac{2}{5}$ 下底数越大幂越大，故 $a=\left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{2}{5}}>\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}}=c$．因此 $a>c>b$，故选 A.

8. 设 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}2x+y-6\geq 0,\backslash x+2y-6\leq 0,\backslash y\geq 0,end\{cases\}$，则目标函数 $z=x+y$ 的最大值是（ ）

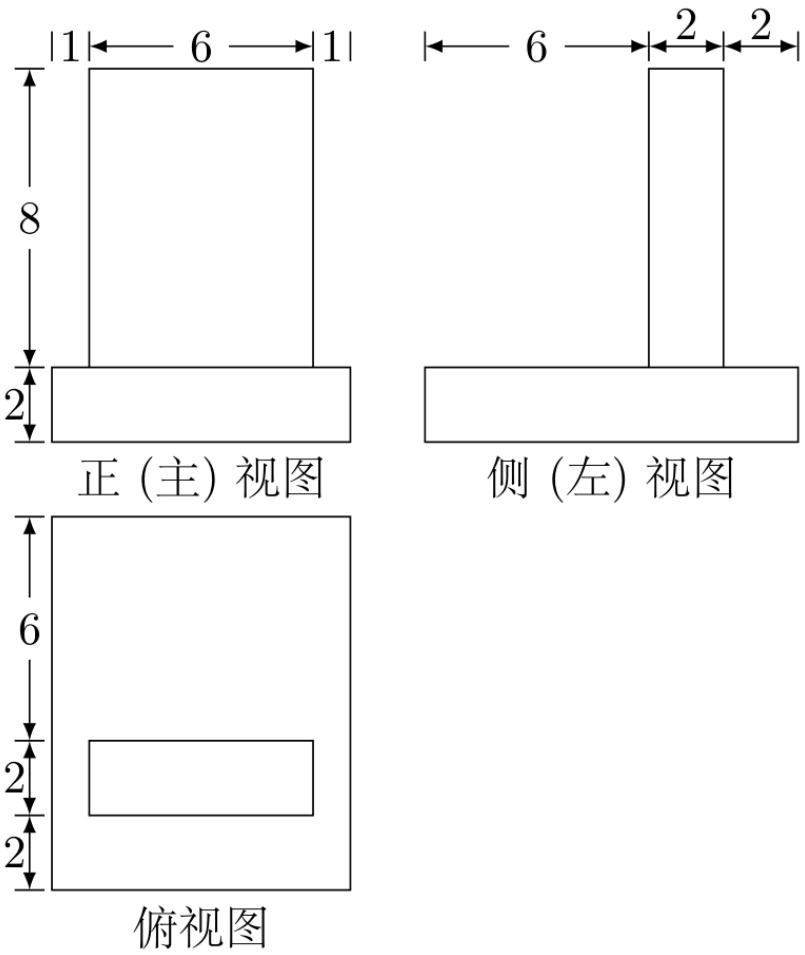
A. 3　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**C**

【解析】

三条边界直线为 $2x+y=6$、$x+2y=6$ 和 $y=0$．两条斜边界联立得 $(x,y)=(2,2)$；与 $y=0$ 分别联立，得到 $(3,0)$ 和 $(6,0)$．这三个点都满足原不等式，且不等式组所表示的可行域是以它们为顶点的三角形，因此线性目标函数的最值只需在这三个顶点比较．逐点代入 $z=x+y$，得 $z(3,0)=3$、$z(2,2)=4$、$z(6,0)=6$．所以 z 的最大值为 6，故选 C.

9. 一个几何体的三视图如图，该几何体的表面积为（ ）



A. 372　　B. 360　　C. 292　　D. 280

【答案】**B**

【解析】
由三视图可知，该几何体由一个长方体底座和其上的长方体组成. 底座的长、宽、高分别为 8，10，2，上部长方体的长、宽、高分别为 6，2，8，两者的接触面为长 6、宽 2 的矩形.

底座和上部长方体的表面积之和为

$$2(8\cdot 10+8\cdot 2+10\cdot 2)+2(6\cdot 2+6\cdot 8+2\cdot 8)=232+152=384$$

接触面在两部分的表面积中各计算了一次，需减去两倍接触面积

$$2\cdot(6\cdot 2)=24$$

所以该几何体的表面积为 $384-24=360$，故选 B.

10. 甲从正方形四个顶点中任意选择两个顶点连成直线，乙也从该正方形四个顶点中任意选择两个顶点连成直线，则所得的两条直线相互垂直的概率是（ ）

A. $\frac{3}{18}$　　B. $\frac{3}{18}$　　C. $\frac{5}{18}$　　D. $\frac{6}{18}$

【答案】C

【解析】
正方形四个顶点两两连线共有 $C_4^2=6$ 条，其中有 4 条边和 2 条对角线. 甲、乙分别独立选择一条直线，基本事件总数为 $6\times 6=36$.

每条边都分别与两条相邻的边垂直，因此有 $4\times 2=8$ 个有序选择；两条对角线互相垂直，又产生 2 个有序选择. 有利事件数为 $8+2=10$，所求概率为 $\frac{10}{36}=\frac{5}{18}$，故选 C.

填空题

11. 命题“存在 $x\in\mathbb{R}$，使得 $x^2+2x+5=0$”的否定是_____{}.

$\forall x\in\mathbb{R})$，(

【答案】$x^2+2x+5\neq 0$

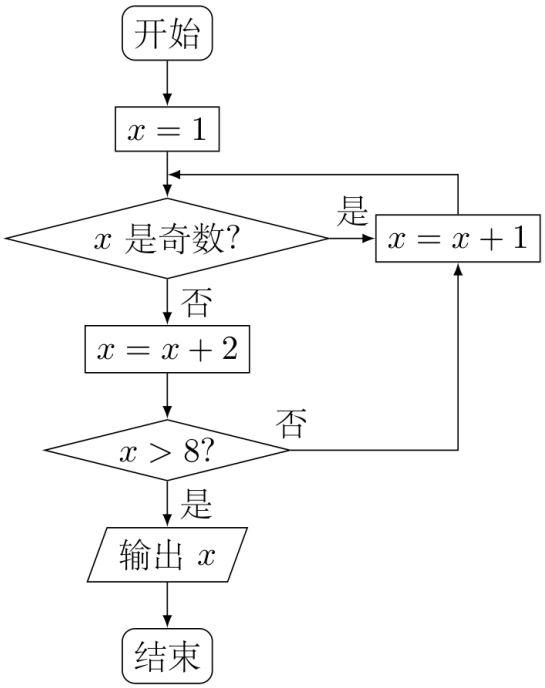
【解析】
将命题中的“存在”改为全称量词“任意”，并将“等于零”改为“不等于零”，所以其否定为 对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $x^2+2x+5\neq 0$.

12. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点坐标是_____{}.

【答案】$(1,0)$

【解析】
抛物线标准方程为 $y^2=2px$，与 $y^2=4x$ 比较得 $2p=4$，所以 $p=2$. 因而焦点坐标为 $\left(\frac{p}{2},0\right)=(1,0)$.

13. 如图所示，程序框图（算法流程图）的输出值 $x=$_____{}.



【答案】12

【解析】
初始值为 $x=1$. 按流程图逐步运行：1 为奇数，执行 $x=x+1$ 得 $x=2$；2 为偶数，执行 $x=x+2$ 得 $x=4$，且 $4\leq 8$，执行 $x=x+1$ 得 $x=5$；5 为奇数，执行 $x=x+1$ 得 $x=6$；6 为偶数，执行 $x=x+2$ 得 $x=8$，且 $8\leq 8$，执行 $x=x+1$ 得 $x=9$；9 为奇数，执行 $x=x+1$ 得 $x=10$；10 为偶数，执行 $x=x+2$ 得 $x=12$. 此时 $12>8$，流程输出 12.

14. 某地有居民 100000 户，其中普通家庭 99000 户，高收入家庭 1000 户. 从普通家庭中以简单随机抽样方式抽取 990 户，从高收入家庭中以简单随机抽样方式抽取 100 户 进行调查，发现共有 120 户 家庭拥有 3 套或 3 套 以上住房，其中普通家庭 50 户，高收入家庭 70 户. 依据这些数据并结合所掌握的统计知识，你认为该地拥有 3 套 或 3 套 以上住房的家庭所占比例的合理估计是_____{}.

【答案】5.7%

【解析】
分层抽样后，应先分别估计两类家庭中的比例，再按两类家庭在总体中的比例加权. 普通家庭中的样本比例为 $\frac{50}{990}$，高收入家庭中的样本比例为 $\frac{70}{100}$. 因此总体比例的合理估计为 $\frac{99000}{100000}\cdot\frac{50}{990}+\frac{1000}{100000}\cdot\frac{70}{100}=0.05+0.007=0.057=5.7\%$.

15. 若 $a>0$，$b>0$，$a+b=2$，则下列不等式对一切满足条件的 a，b 恒成立的是_____{}.（写出所有正确命题的编号）

begin{circlelist} item $ab\leq 1$； item $\sqrt{a}+\sqrt{b}\leq\sqrt{2}$； item $a^2+b^2\geq 2$； item $a^3+b^3\geq 3$； item $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq 2$. end{circlelist}

【答案】1)，(3)，(5

【解析】

由 $(a-b)^2 \geq 0$ 且 $a+b=2$，得 $ab \leq \frac{(a+b)^2}{4} = 1$，故命题 1 恒成立．又 $a^2+b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 4-2ab \geq 2$，故命题 3 恒成立．因为 a，$b>0$，由 $ab \leq 1$ 得 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab} = \frac{2}{ab} \geq 2$，故命题 5 恒成立．

命题 2 在 $a=b=1$ 时变为 $2leqslantsqrt(2)$，不成立；命题 4 在 $a=b=1$ 时变为 $2 \geq 3$，也不成立．因此正确命题的编号为 1，3，5．

解答题

16. $\triangle ABC$ 的面积是 30，内角 A，B，C 所对边长分别为 a，b，c，$\cos A = \frac{12}{13}$．

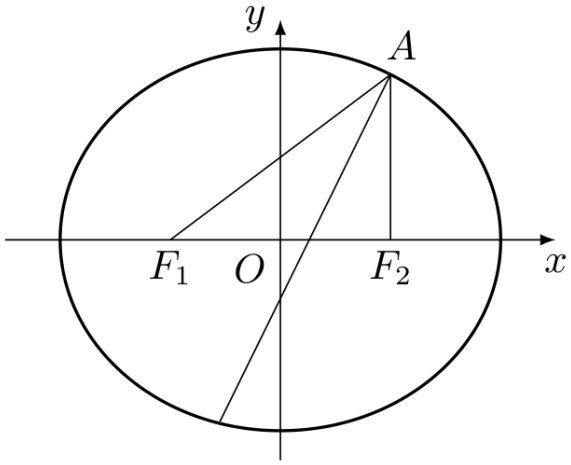
1. (1) 求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$；
2. (2) 若 $c-b=1$，求 a 的值．

【解析】

1. (1) 由 $0<A<\pi$ 及 $\cos A = \frac{12}{13}$，得 $\sin A = \sqrt{1-\cos^2 A} = \frac{5}{13}$．由三角形面积公式，$30 = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}bc \cdot \frac{5}{13}$，所以 $bc=156$．因而 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC) = |AB||AC|\cos A = bc\cos A = 156 \cdot \frac{12}{13} = 144$．
2. (2) 由 $c-b=1$，得 $c=b+1$．结合 $bc=156$，有 $b(b+1)=156$，即 $b^2+b-156=0$，所以 $(b+13)(b-12)=0$．因为 $b>0$，故 $b=12$，从而 $c=13$．由余弦定理，$a^2 = b^2+c^2-2bc\cos A = 12^2+13^2-2\cdot 156 \cdot \frac{12}{13} = 25$．因为 $a>0$，所以 $a=5$．

17. 椭圆 E 经过点 $A(2,3)$，对称轴为坐标轴，焦点 F_1，F_2 在 x 轴上，离心率 $e=\frac{1}{2}$．

1. (1) 求椭圆 E 的方程；
2. (2) 求 $\angle F_1AF_2$ 的角平分线所在直线的方程．



【解析】

1. (1) 设椭圆 E 的焦距为 $2c$，长半轴为 a，短半轴为 b．由于焦点在 x 轴上，椭圆方程可设为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，且 $a^2-b^2=c^2$．由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，得 $c=\frac{a}{2}$，从而 $b^2=a^2-c^2=\frac{3}{4}a^2$．将点 $A(2,3)$ 代入椭圆方程，得 $\frac{4}{a^2}+\frac{9}{3\frac{a^2}{4}}=1$，即 $\frac{16}{a^2}=1$，所以 $a^2=16$，$b^2=12$．因此 E 的方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$．
2. (2) 由 $c=2$，得 $F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$．在三角形 F_1AF_2 中，$AF_1 = \sqrt{(2+2)^2+3^2} = 5$，$AF_2 = \sqrt{(2-2)^2+3^2} = 3$．设 $\angle F_1AF_2$ 的角平分线交 F_1F_2 于 $D(x_D,0)$，由角平分线定理，$\frac{x_D+2}{2-x_D} = \frac{AF_1}{AF_2} = \frac{5}{3}$，解得 $x_D=\frac{1}{2}$．角平分线经过 $A(2,3)$ 和 $D\left(\frac{1}{2},0\right)$，其斜率为 $\frac{3-0}{2-\frac{1}{2}}=2$，所以方程为 $y-3=2(x-2)$，即 $2x-y-1=0$．

18. 某市 2010 年 4 月 1 日—4 月 30 日对空气污染指数的监测数据如下（主要污染物为可吸入颗粒物）：61，76，70，56，81，91，92，91，75，81，88，67，101，103，95，91，77，86，81，83，82，82，64，79，86，85，75，71，49，45.

1. (1) 完成频率分布表；
2. (2) 作出频率分布直方图；
3. (3) 根据国家标准，污染指数在 0 ~ 50 之间时，空气质量为优. 在 51 ~ 100 之间时，为良；在 101 ~ 150 之间时，为轻微污染. 在 151 ~ 200 之间时，为轻度污染. 请你依据所给数据和上述标准，对该市的空气质量给出一个简短评价.

【解析】

1. (1) 将 30 个数据按组距为 10 分成 [40,50)，[50,60)，[60,70)，[70,80)，[80,90)，[90,100)，[100,110) 七组，统计各组频数并除以 30，得

begin{center} begin{tabular}{c|c|c} hline text{分组} & text{频数} & text{频率}\ hline [40,50) & 2 & $\frac{1}{15}$\ [50,60) & 1 & $\frac{1}{30}$\ [60,70) & 3 & $\frac{1}{10}$\ [70,80) & 7 & $\frac{7}{30}$\ [80,90) & 10 & $\frac{1}{3}$\ [90,100) & 5 & $\frac{1}{6}$\ [100,110) & 2 & $\frac{1}{15}$\ hline text{合计} & 30 & 1\ hline end{tabular} end{center}

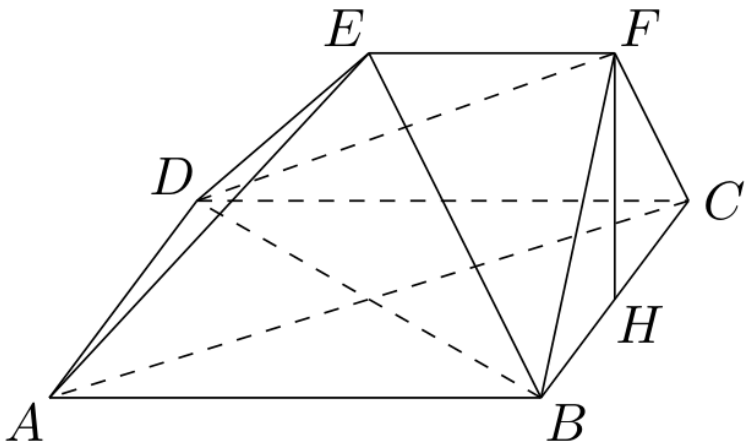
1. (2) 以各组区间为横轴、以“频率/组距”为纵轴作频率分布直方图. 各组组距均为 10，所以七个矩形的高依次为 $\frac{1}{150}$，$\frac{1}{300}$，$\frac{1}{100}$，$\frac{7}{300}$，$\frac{1}{30}$，$\frac{1}{60}$，$\frac{1}{150}$. 直方图如下：

begin{center} begingroup renewcommand{examstatxlabel}[2][]{% node[exam statistical xlabel,1] at (current axis.right of origin) {2}% } renewcommand{examstatylabel}[2][]{% node[exam statistical ylabel,1] at (current axis.above origin) {2}% } texfigure[max width=0.72linewidth]{img_repaint/2010/anhui_liberal/q18_fig1.tex} endgroup end{center}

1. (3) 在 0 ~ 50 内的数据有 45，49，共 2 天，所占比例为 $\frac{2}{30}=\frac{1}{15}$；在 51 ~ 100 内的数据有 26 天，所占比例为 $\frac{26}{30}=\frac{13}{15}$；在 101 ~ 150 内的数据有 2 天，所占比例为 $\frac{2}{30}=\frac{1}{15}$；没有数据落在 151 ~ 200 内. 因此该市空气质量以“良”为主，整体基本良好，但仍有少数天达到轻微污染水平.

19. 如图，在多面体 $ABCDEF$ 中，四边形 $ABCD$ 是正方形，$EF \parallel AB$，$EF \perp FB$，$AB=2EF$，$\angle BFC=90^{\circ}$，$BF=FC$，H 为 BC 的中点.

1. (1) 求证：$FH \parallel$ 平面 EDB；
2. (2) 求证：$AC \perp$ 平面 EDB；
3. (3) 求四面体 $B-DEF$ 的体积.



【解析】

取 $EF=t>0$，则 $AB=2t$. 建立直角坐标系，使 $A(0,0,0)$，$B(2t,0,0)$，$C(2t,2t,0)$，$D(0,2t,0)$，于是 $H(2t,t,0)$. 由 $BF=FC$ 及 $\angle BFC=90^{\circ}$，三角形 BFC 是以 BC 为斜边的等腰直角三角形，因此 $FH=BH=t$. 若设 $F=(u,v,w)$，由 $BF=FC$ 得 $(u-2t)^2+v^2+w^2=(u-2t)^2+(v-2t)^2+w^2$，所以 $v=t$，可设 $F=(u,t,w)$. 按图中顶点顺序取 $\overrightarrow{EF}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 同向，结合 $EF=t$，得 $\overrightarrow{EF}=(t,0,0)$，即 $E=(u-t,t,w)$. 又 $EF\perp FB$，所以 $(t,0,0)\cdot(2t-u,-t,-w)=0$，得 $u=2t$. 再由 $FH=t$，得 $w^2=t^2$. 取图示方向 $w=t$，于是 $F(2t,t,t)$，$E(t,t,t)$.

1. (1) 在平面 EDB 内，$\overrightarrow{DB}=B-D=(2t,-2t,0)$，$\overrightarrow{DE}=E-D=(t,-t,t)$. 而 $\overrightarrow{HF}=F-H=(0,0,t)$，并且 $\overrightarrow{DE}-\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}=(0,0,t)=\overrightarrow{HF}$. 因此 HF 的方向向量是平面 EDB 内两个相交方向向量的线性组合. 另外，$\overrightarrow{DH}=H-D=(2t,-t,0)$ 不能表示为 $alphaarrow(DB)+betaarrow(DE)$，因为其第三个坐标为 0 会使 $\beta=0$；此时由第二个坐标只能得 $\alpha=\frac{1}{2}$，但第一个坐标应为 $t\neq 2t$，所以 $H\notin$ 平面 EDB. 故 $FH\parallel$ 平面 EDB.
2. (2) 设 G 为 AC 的中点. 由于 $ABCD$ 是正方形，G 也是 DB 的中点，所以 $G\in DB\subset$ 平面 EDB，从而直线 AC 与平面 EDB 相交于 G. 又 $\overrightarrow{AC}=(2t,2t,0)$，且

$$\overrightarrow{DB}timesarrow(DE)=\left(-2t^2,-2t^2,0\right)=-tarrow(AC)$$

因此 AC 的方向向量是平面 EDB 的法向量，故 $AC\perp$ 平面 EDB.

1. (3) 取 $\overrightarrow{BD}=D-B=(-2t,2t,0)$，$\overrightarrow{BE}=E-B=(-t,t,t)$，$\overrightarrow{BF}=F-B=(0,t,t)$. 计算得 $\overrightarrow{BE}timesarrow(BF)=\left(0,t^2,-t^2\right)$，从而

$$V_{B-DEF}=\frac{1}{6}|\overrightarrow{BD}\cdot\left(\overrightarrow{BE}timesarrow(BF)\right)|=\frac{1}{6}|(-2t,2t,0)\cdot\left(0,t^2,-t^2\right)|=\frac{t^3}{3}=\frac{(EF)^3}{3}$$

20. 设函数 $f(x)=\sin x-\cos x+x+1$，$0<x<2\pi$，求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值.

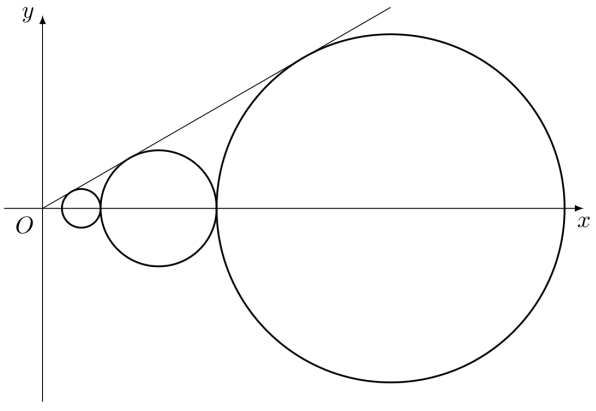
【解析】

$$f'(x)=\cos x+\sin x+1=2\cos\frac{x}{2}\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)$$

在 $0<x<2\pi$ 内，$f'(x)=0$ 等价于 $\sin x+\cos x=-1$，故临界点为 $x=\pi$ 和 $x=\frac{3\pi}{2}$. 当 $0<x<\pi$ 时，$\cos\frac{x}{2}>0$，$\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}>0$，所以 $f'(x)>0$；当 $\pi<x<\frac{3\pi}{2}$ 时，$\cos\frac{x}{2}<0$，$\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}>0$，所以 $f'(x)<0$；当 $\frac{3\pi}{2}<x<2\pi$ 时，两个因式均为负，故 $f'(x)>0$. 因此函数在 $(0,\pi)$ 和 $\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$ 上单调递增，在 $\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$ 上单调递减. 又 $f(\pi)=\pi+2$，$f\left(\frac{3\pi}{2}\right)=\frac{3\pi}{2}$，所以极大值为 $\pi+2$，极小值为 $\frac{3\pi}{2}$.

21. 设 C_1，C_2，…，C_n，… 是坐标平面上的一列圆，它们的圆心都在 x 轴的正半轴上，且都与直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 相切，对每一个正整数 n，圆 C_n 都与圆 C_{n+1} 相互外切，以 r_n 表示 C_n 的半径. 已知 $\{r_n\}$ 为递增数列.

1. (1) 证明：$\{r_n\}$ 为等比数列；
2. (2) 设 $r_1=1$，求数列 $\frac{\{(n)}{r_n}\}$ 的前 n 项和.



【解析】

1. (1) 设圆 C_n 的圆心为 $P_{n(x_n,0)}$. 圆心到直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$，即 $\frac{\sqrt{3}}{3}x-y=0$，的距离等于半径，因此

$$r_n=\frac{\frac{\sqrt{3}}{3}x_n}{\sqrt{\frac{1}{3}+1}}=\frac{x_n}{2}$$

从而 $x_n=2r_n$. 因为 $\{r_n\}$ 递增，相邻圆心在 x 轴上的顺序与下标一致；又 C_n 与 C_{n+1} 外切，所以 $x_{n+1}-x_n=r_n+r_{n+1}$. 代入 $x_n=2r_n$，得 $2r_{n+1}-2r_n=r_n+r_{n+1}$，即 $r_{n+1}=3r_n$. 故 $\{r_n\}$ 是公比为 3 的等比数列.

1. (2) 由 $r_1=1$，得 $r_n=3^{n-1}$. 设所求前 n 项和为 S_n，则 $S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{3^{k-1}}$. 对有限等比和 $\sum_{k=1}^{n}r^k=\frac{r-r^{n+1}}{1-r}$ 求导，得 $\sum_{k=1}^{n}kr^{k-1}=\frac{1-(n+1)r^n+nr^{n+1}}{(1-r)^2}$. 令 $r=\frac{1}{3}$，于是

$$S_n=\frac{1-\frac{n+1}{3^n}+\frac{n}{3^{n+1}}}{\left(1-\frac{1}{3}\right)^2}=\frac{9-(2n+3)3^{1-n}}{4}$$